

일반화학 누적 OX 4회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 4-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 4-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 4-03 원자 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 4-04 원자 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 4-05 원자 전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 4-06 양자수 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 4-07 양자수 스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 4-08 전자배치 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. ☐ O ☐ X
- 4-09 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 4-10 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 4-11 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 4-12 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 4-13 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 4-14 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 4-15 분자 결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 4-16 분자 CH₄는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. ☐ O ☐ X
- 4-17 분자 NH₃는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 4-18 분자 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 4-19 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 4-20 분자 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. ☐ O ☐ X
- 4-21 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 4-22 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 4-23 물질의상태 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-24 물질의상태 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. ☐ O ☐ X
- 4-25 물질의상태 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 4-26 물질의상태 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 4-27 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 4-28 물질의상태 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. ☐ O ☐ X
- 4-29 물질의상태 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 4-30 물질의상태 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 4-31 열역학 내부 에너지 U는 상태 함수이다. ☐ O ☐ X

- 4-32 열역학 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 4-33 열역학 부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-34 열역학 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w > 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-35 열역학 일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU 와 같다. ☐ O ☐ X
- 4-36 열역학 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다. ☐ O ☐ X
- 4-37 열역학 일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다. ☐ O ☐ X
- 4-38 열역학 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. ☐ O ☐ X
- 4-39 열역학 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 4-40 열역학 발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-41 열역학 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. ☐ O ☐ X
- 4-42 열역학 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. ☐ O ☐ X
- 4-43 열역학 표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)이다. ☐ O ☐ X
- 4-44 열역학 헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 4-45 열역학 결합을 끊는 과정은 발열, 결합을 형성하는 과정은 흡열이다. ☐ O ☐ X
- 4-46 열역학 엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 4-47 열역학 열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 4-48 열역학 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 4-49 열역학 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 최대이다. ☐ O ☐ X
- 4-50 열역학 기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 4-51 열역학 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 4-52 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-53 열역학 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 4-54 열역학 $\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 4-55 열역학 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 4-56 열역학 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 저온에서 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 4-57 열역학 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 4-58 열역학 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 4-59 열역학 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다. ☐ O ☐ X
- 4-60 열역학 비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다. ☐ O ☐ X